Ejemplo de diseño y simulación Dual Active Bridge

Descripción

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

pecLAb
POWER & ENERGY CONVERSION LABORATORY

Secciones curso Dual Active Bridge (DAB)

1. Diseño y simulación DAB con SPS
2. Diseño y simulación DAB con TPS

DAB – Parámetros de diseño

- Para diseñar un DAB es requerido considerar las condición bajo las cuales va a operar. También se debe identificar cuáles son las variables o parámetros a diseñar.

- Datos conocidos
  - ❖ Voltaje puerto primario: V_1
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario: $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}]$
  - ❖ Rango de potencia: $P \in [P_{min}, P_{max}]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación: f_s

- Variables a diseñar
  - ❖ Relación de transformación del transformador: $N = n_1/n_2$
  - ❖ Inductancia equivalente total: L o L_{12}

- De acuerdo a las estrategias de modulación revisadas y las dos estudiadas en profundidad, se va a estudiar el diseño del DAB de forma básica con SPS y óptima con TPS.

Base: Duty 1 (D_1) , Desfase φ $[rad]$, Duty 2 (D_2)

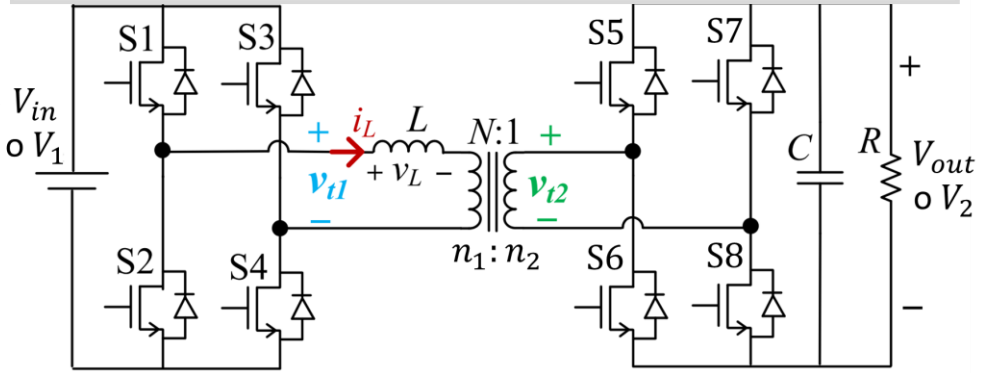


Fig. 10.1. Topología Dual Active Bridge No Resonante con nomenclatura base [6]

Sección 1: Diseño y simulación DAB con SPS

Dual Active Bridge

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Diseño de DAB con SPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

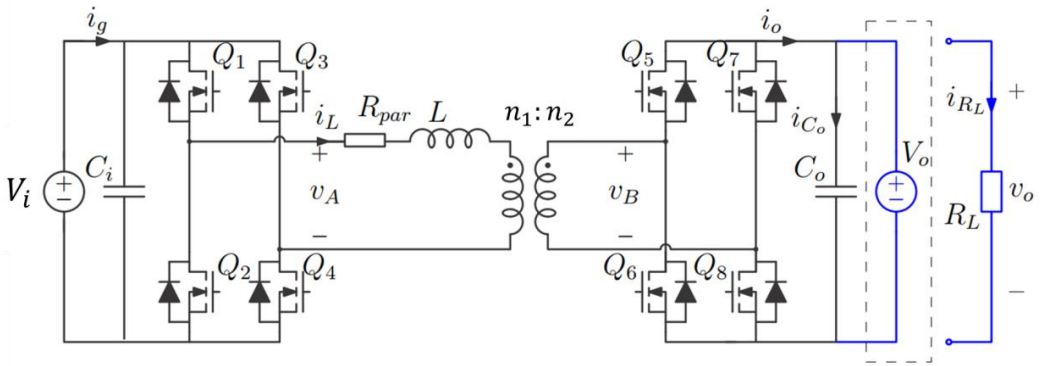


Fig. 5.1. Topología Dual Active Bridge en [3]

- Operando con SPS, la potencia está dada por (10.1) y se define la relación de voltajes aplicados *M* en (10.2)

$$P_{SPS} = \frac{NV_1V_2}{2\pi^2 f_s L}\varphi(\pi - \varphi) \qquad (10.1) \qquad\qquad M = \frac{N \cdot V_2}{V_1} \qquad (10.2)$$

- Se calcula en (10.3) la relación de vueltas *N* considerando el valor mínimo de voltaje secundario para asegurar $M \geq 1$ en todo el rango de V_2.

$$N = \frac{V_1}{V_{2min}} = \frac{210V}{130V} = 1.615 \qquad (10.3)$$

- Se calcula la inductancia en (10.4) considerando el rango angular recomendado entre 63° [2]. Se utiliza V_{2min} para asegurar la potencia nominal en todo el rango de variación de V_2.

$$L = \left[\frac{NV_1V_{2min}}{2\pi^2 f_s P_{max}}\varphi(\pi - \varphi)\right]\Bigg|_{\varphi = \frac{63^\circ \cdot \pi}{180^\circ}} = 40.1\ \mu H \qquad (10.4)$$

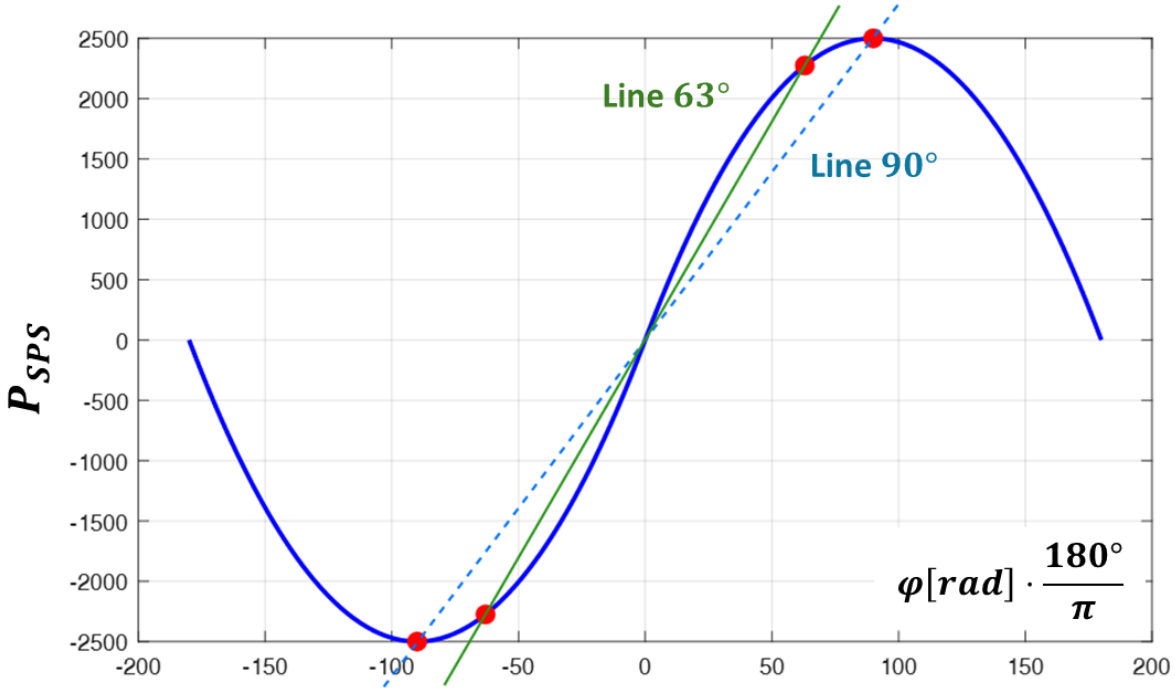


Fig. 10.2. Potencia transferida en el DAB

Control de corriente DAB con SPS

- En (5.3) se expresa la corriente en un punto de operación fijo ($\varphi = \Phi$).

$$I_o^*(\Phi) = \frac{n_1}{n_2}\frac{V_i}{2\pi^2 f_s L}\Phi(\pi - \Phi) \tag{5.3}$$

$$I_o^*(\Phi) = I_{nom} = \frac{P_{nom}}{V_{2nom}} = \frac{2500\ W}{173\ V} = 14.451\ A$$

- Entonces es posible obtener analíticamente en (5.4) el ángulo de desfase para una corriente específica de referencia (I_0^*):

$$\Phi = \frac{\pi}{2} - \sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \|I_0^*\| \cdot \left(\frac{n_2}{n_1}\frac{2\pi^2 f_s L}{V_i}\right)}$$

$$\Phi\left(I_0^* = \frac{2.5\text{kW}}{130V}\right) = \frac{63° \cdot \pi}{180°} = 1.1 \tag{5.4}$$

$$\Phi\left(I_0^* = \frac{2.5\text{kW}}{173V}\right) = 0.687$$

$$G_{i_o\varphi}(s) = \frac{\hat{i}_o}{\hat{\varphi}} = V_i\frac{8}{\pi^2}\frac{n_2}{n_1}\frac{-\sin(\Phi)\,Ls + \omega_s L\cos(\Phi) - R_{par}\sin(\Phi)}{L^2 s^2 + 2R_{par}Ls + R_{par}^2 + \omega_s^2 L^2} \tag{5.5}$$

- Asumiendo una resistencia $\mathrm{R_{par}} = 10m\Omega$, la FdT se evalúa como:

$$G_{i_o\varphi}(s) = \frac{-0.002741 \cdot s + 1049}{1.681 \cdot 10^{-9} \cdot s^2 + 8.2 \cdot 10^{-7} \cdot s + 165.9}$$

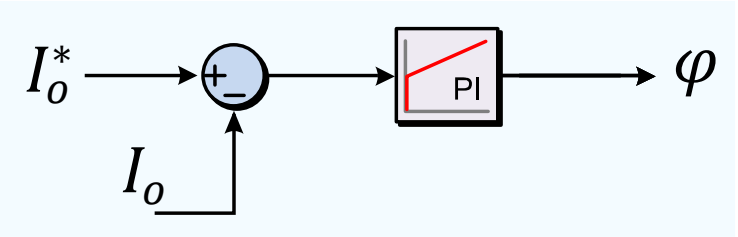
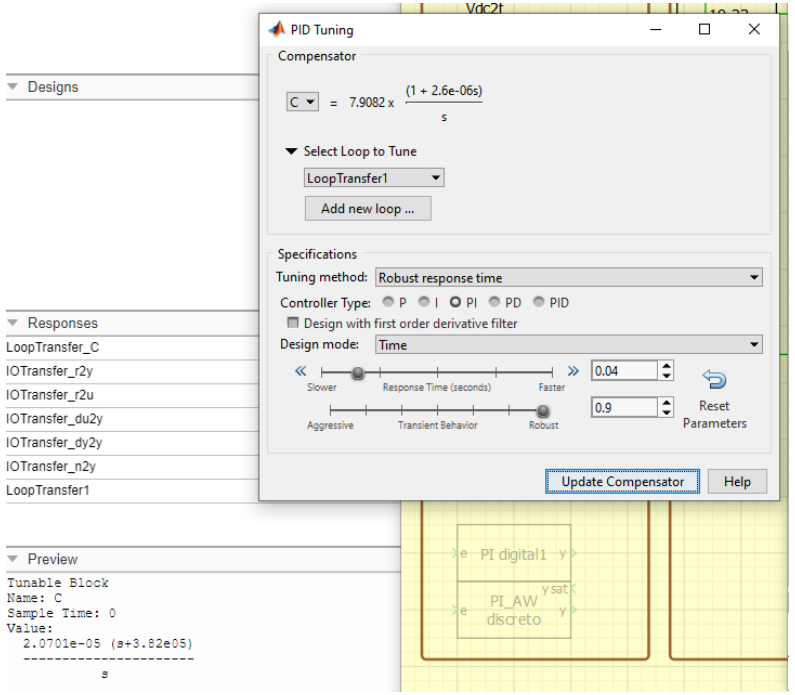


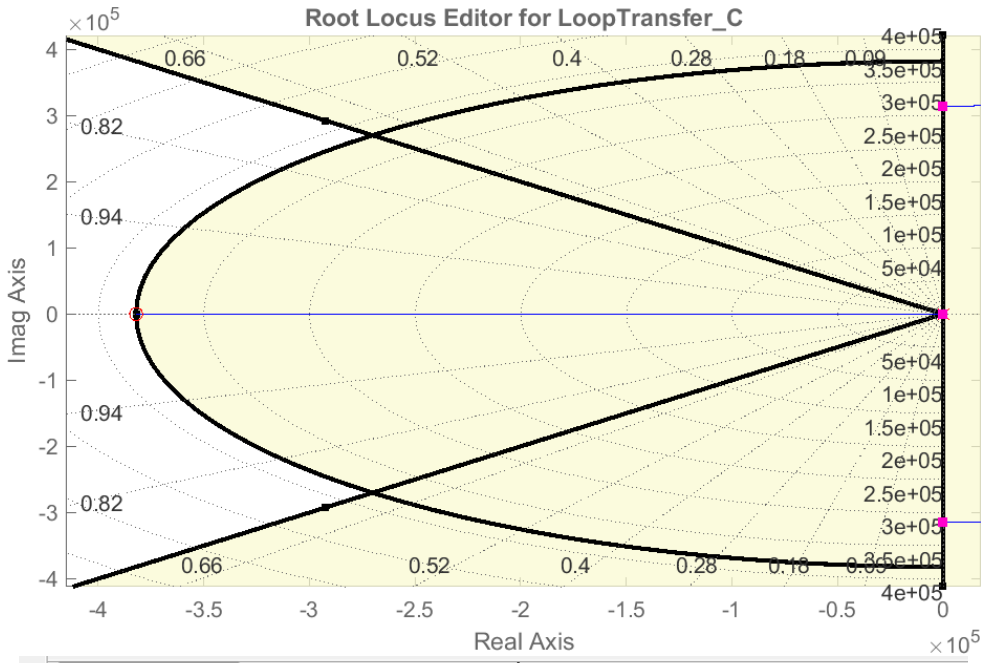
Fig. 5.3. Esquema de control de corriente

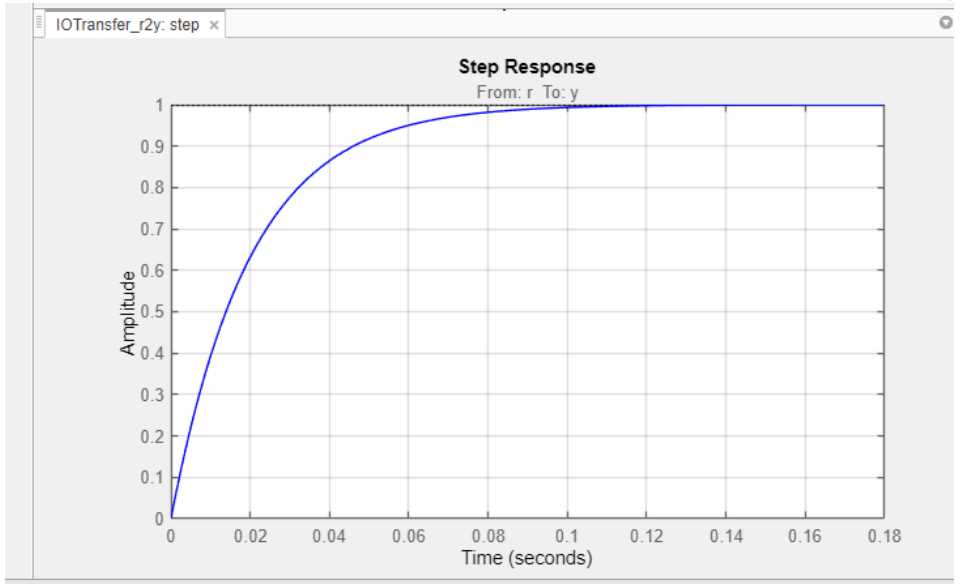
Control de corriente DAB con SPS

- Con Sisotool se ha ajustado un controlador PI para cumplir con una respuesta sobreamortiguada o sin sobrepaso y un tiempo de asentamiento de 0,04 segundos. Obteniendose:

$$K_p = 2\text{e-}5 \quad ; \quad K_i = 8$$



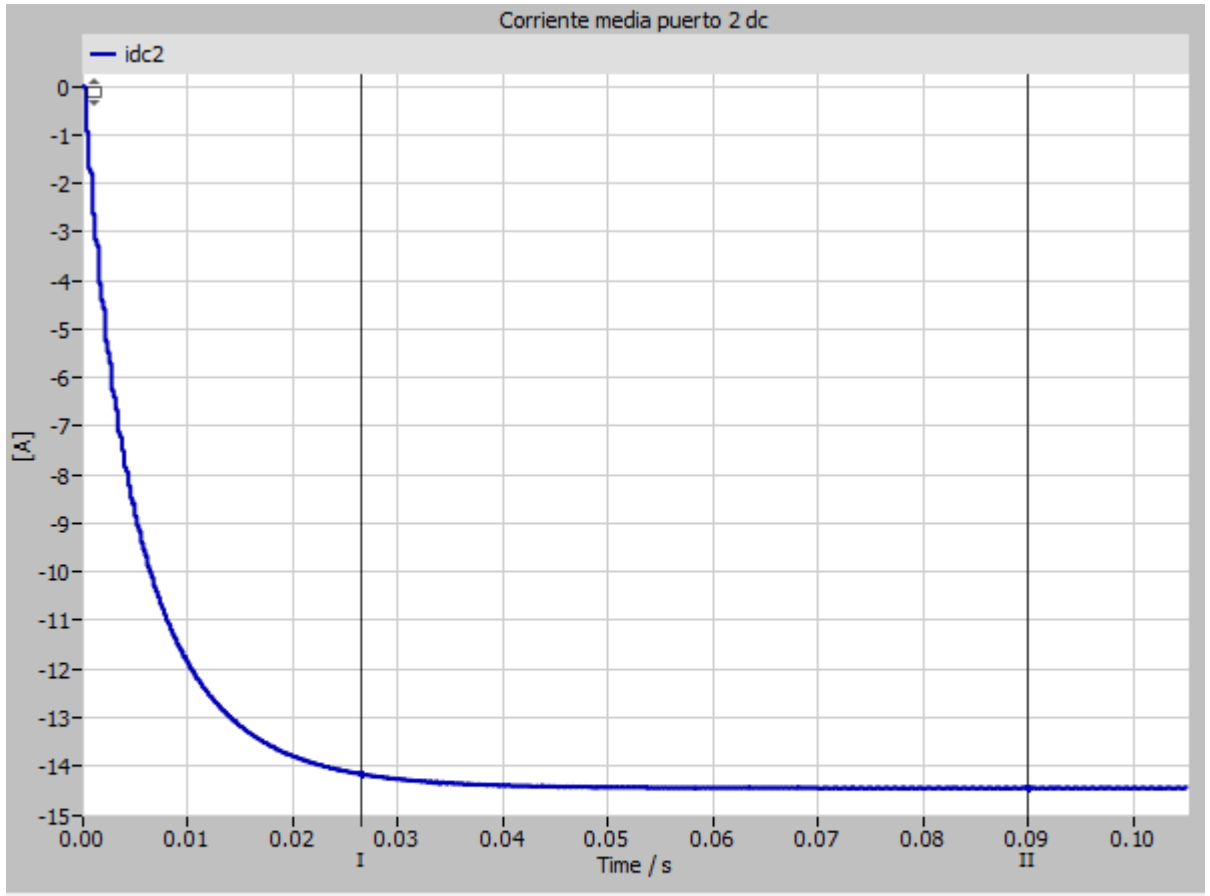




- Aproximando la dinámica a una respuesta de primer orden, se puede obtener la frecuencia natural del sistema: $\omega_n = \dfrac{4}{\xi t_{s_{2\%}}}$

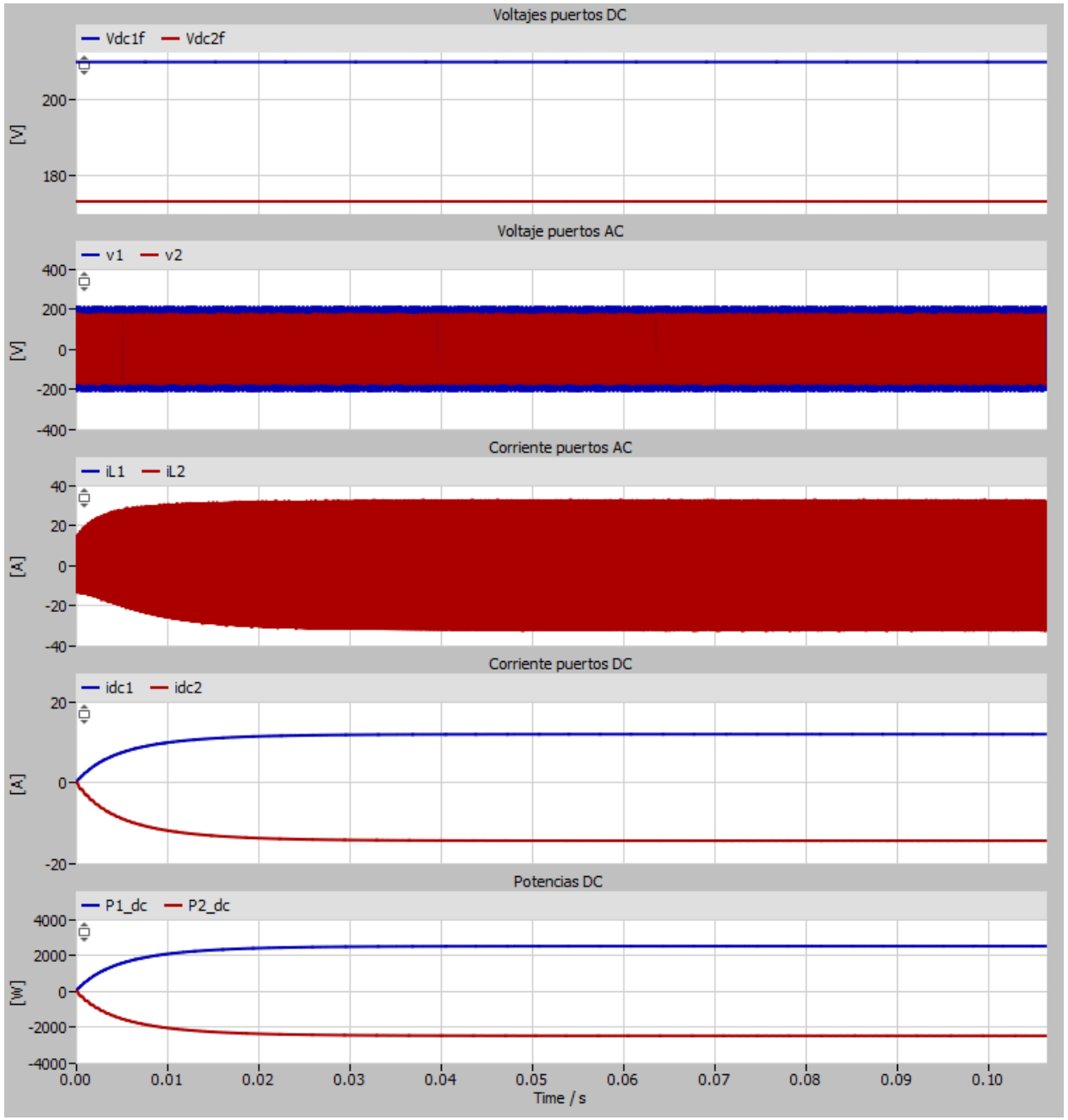
Control de corriente DAB con SPS

- Resultados de simulación en el punto de operación nominal.
- En 0.04s la corriente ya está estable en un 99,9% de su valor nominal.
- El tiempo de asentamiento al 2% es 0.0266s ($\omega_n = 150\ rad/s$)



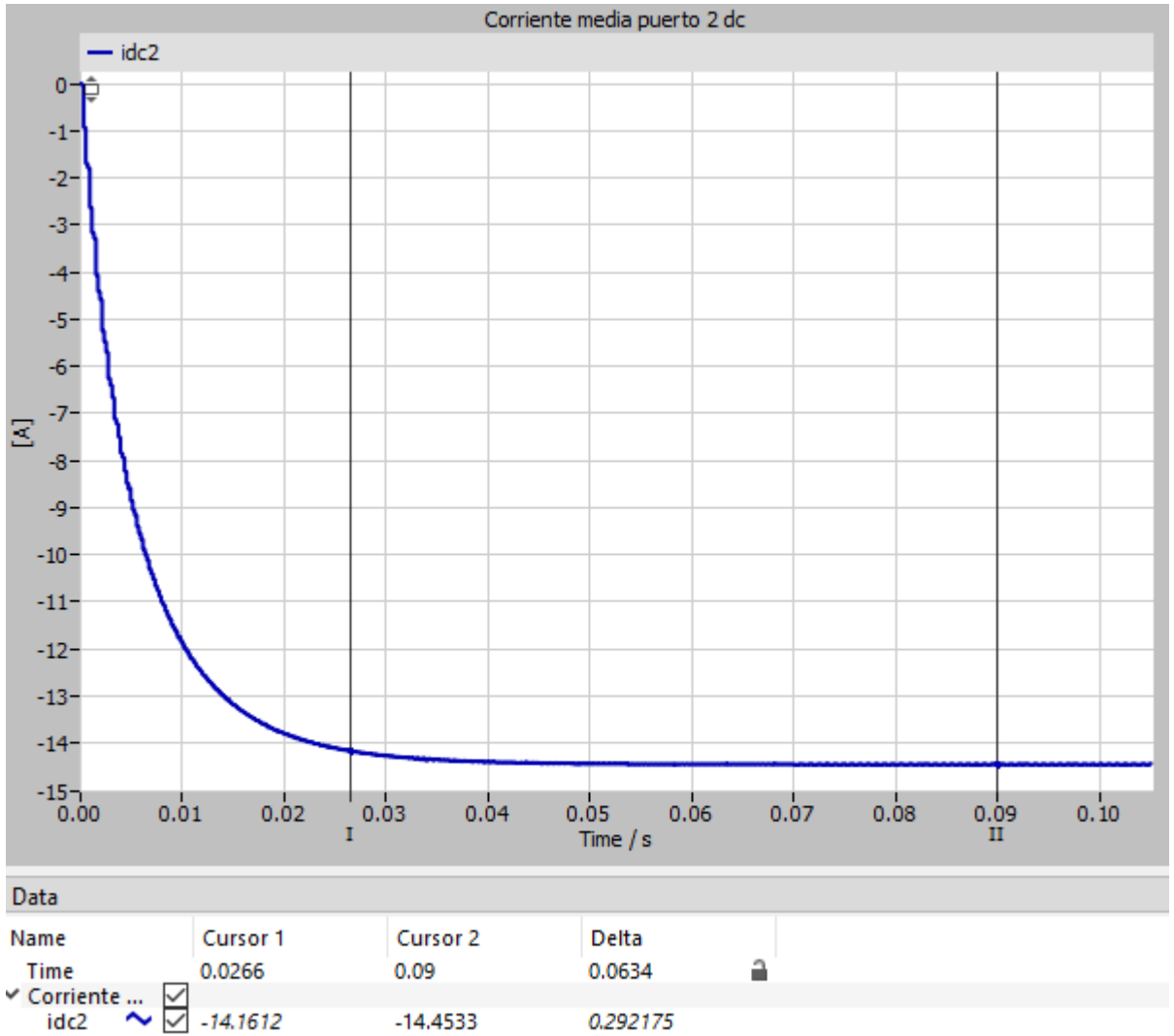
Data

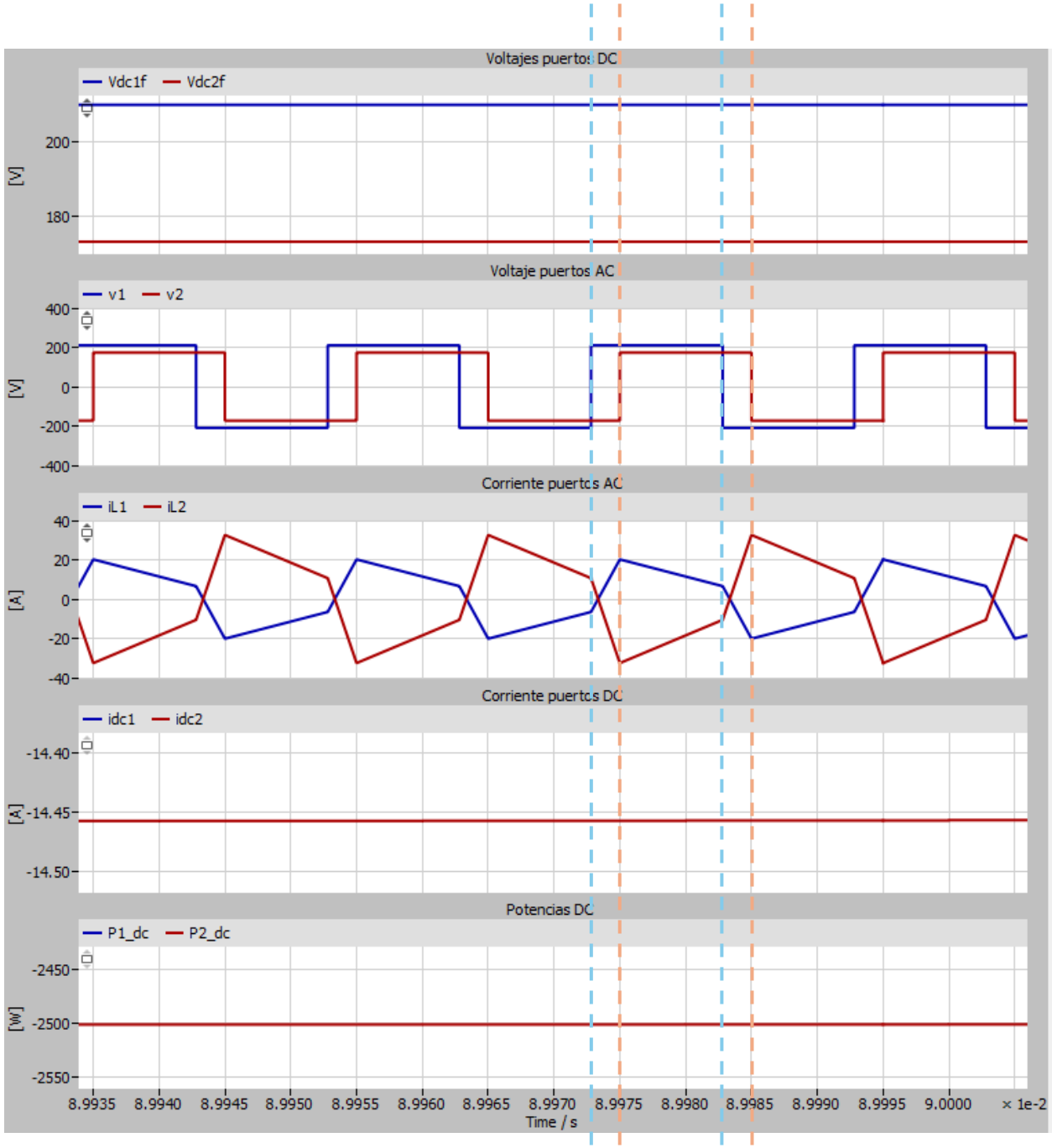
Name	Cursor 1	Cursor 2	Delta
Time	0.0266	0.09	0.0634
Corriente ...			
idc2	-14.1612	-14.4533	0.292175



Control de corriente DAB con SPS

- Observando las formas de onda de la Corriente ac y voltajes ac, se puede notar que se logra ZVS en ambos puentes.





Control de voltaje DAB con SPS, esquema 2

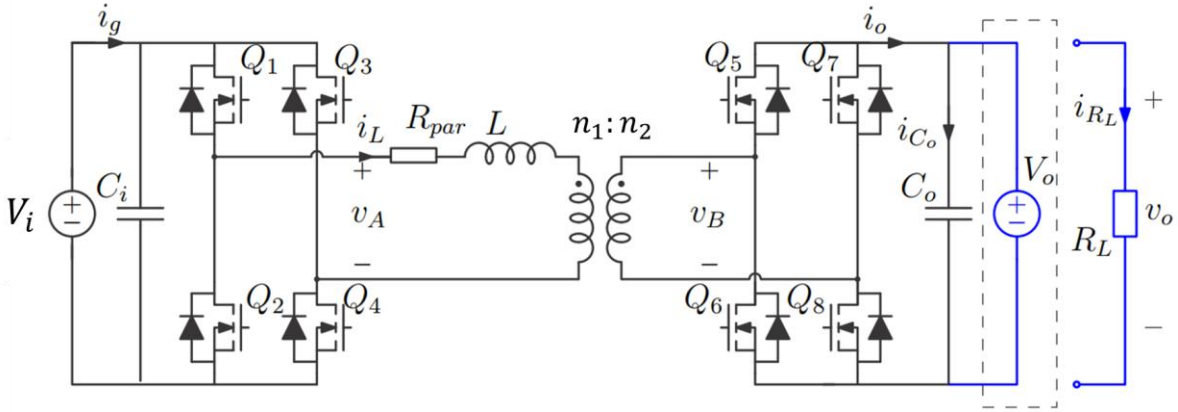


Fig. 5.1. Topología Dual Active Bridge en [3]

- Considerando ahora el control de voltaje del capacitor del puerto secundario en la Fig. 5.1, analizando el nodo del capacitor se obtiene su función de transferencia en (5.6).

$$G_{v_o}(s) = \frac{V_o(s)}{I_o(s) - I_{R_L}(s)} = \frac{1}{sC_o} \qquad (5.6)$$

- A partir de G_{v_o} es posible sintonizar un controlador PI para el control de voltaje, sintonizado analíticamente como:

$$K_p = 2\xi\omega_n \cdot C_o$$
$$K_i = \omega_n^2 \cdot C_o$$

Valores

- Se considera una capacitancia de 400 uF
- El coeficiente de amortiguamiento se ajusta como $\xi = 1$ y la frecuencia natural como $\omega_n = 2\pi \cdot 10$

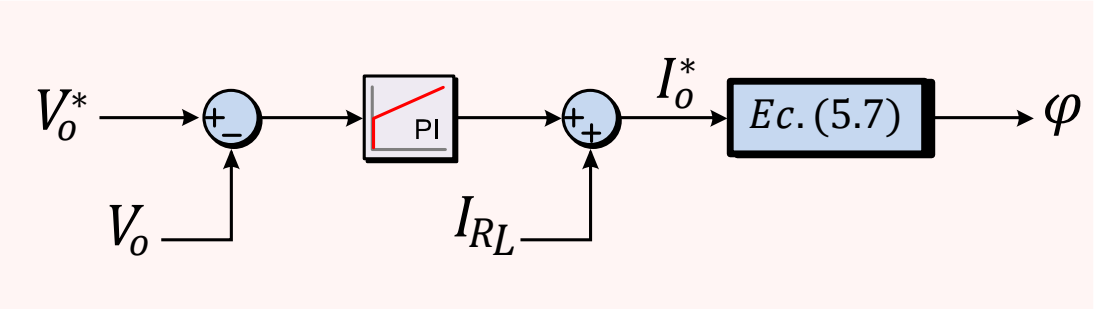


Fig. 5.5. Esquema 2) Control de voltaje con ec. analítica

$$\varphi^* = \left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \|I_0^*\| \cdot \left(\frac{n_2}{n_1}\frac{2\pi^2 f_s L}{V_i}\right)}\right), \quad \text{for } I_0^* \geq 0\ [A]$$

$$\varphi^* = -\left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - \|I_0^*\| \cdot \left(\frac{n_2}{n_1}\frac{2\pi^2 f_s L}{V_i}\right)}\right), \quad \text{for } I_0^* < 0\ [A]$$

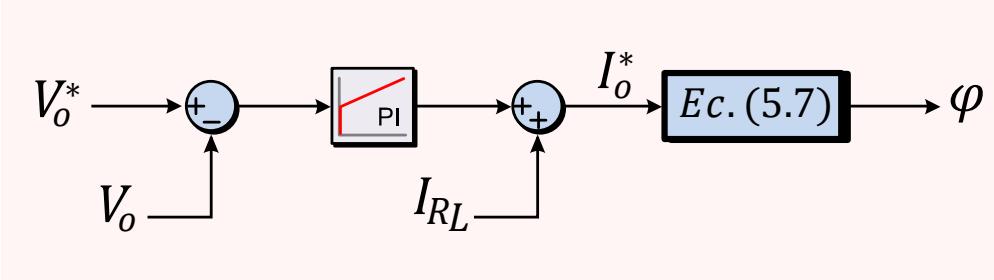
(5.7)

- Se prefiere el esquema 2 dado que asegura la dinamica de ganancia unitaria del lazo de corriente, al corresponder a una relación analítica calculada en línea de forma sencilla.

Control de voltaje DAB con SPS, esquema 2

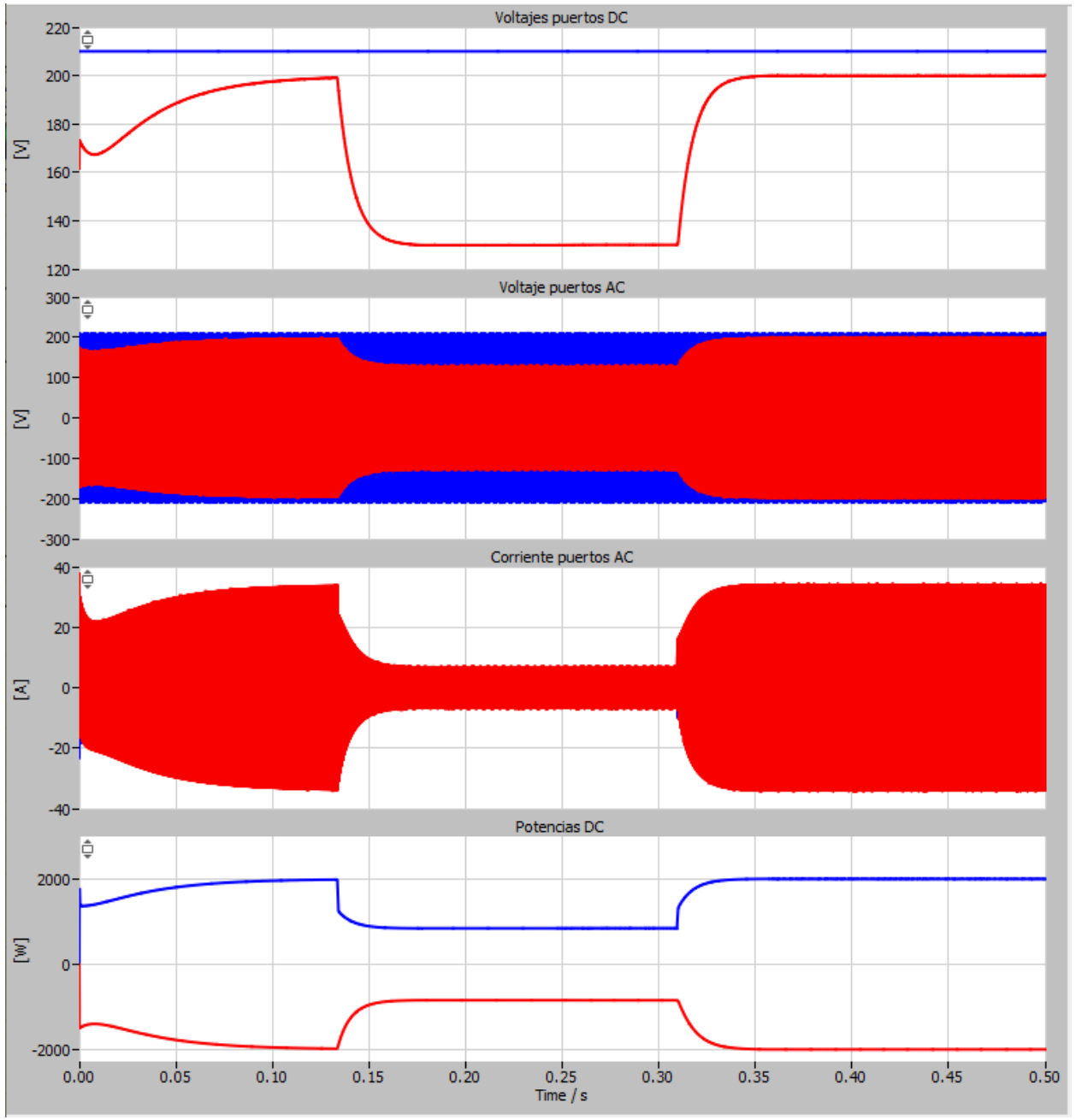
Valores

- Se considera una capacitancia de 400 uF
- Se prueba con una carga resistive de 20Ω



- En el esquema se puede modificar la respuesta dinámica modificando una ganancia del valor de feed forward, es decir, agregando no $+I_{RL}$, sino que $+K_{ff} \cdot I_{RL}$.

- En la slide se muestra la respuesta del sistema simulado realizando cambios de referencia de Vdc2 entre 130V y 200V, es decir, su rango de operación completo. Este resultado fue obtenido con el PI ajustado de la forma ya descrita y aplicando en el feedforward $K_{ff} = 0.75$



Sección 2: Diseño y simulación DAB con TPS

Dual Active Bridge

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Diseño de DAB con TPS

- The equivalence of the base nomenclature [b] with the variables of the article [4] is:
  - ❖ Turn ratio : $N = n_1/n_2\ [b] = \boldsymbol{n = n_1/n_2}$ **[7]**
  - ❖ Duty cycle : $D_i\ [b] = \boldsymbol{d_i/2}$ **[7]**
  - ❖ Phase shift : $d_{12} = \varphi/2\pi\ [b] = \boldsymbol{\delta/4}$ **[7]**

- The methodology [7] defines the ratio of applied voltages m in (10.5) and the ratio of secondary voltage fluctuation γ in (10.6).

$$m = \frac{n \cdot V_2}{V_1} \qquad (10.5) \qquad\qquad \gamma = \frac{V_{2max}}{V_{2min}} \qquad (10.6)$$

- The principle of the analysis in [7] is to establish an initial design value for the ratio m considering the port voltages and the ratio of turns necessary to establish that m, and it is called m^*. Then, some criteria are evaluated by varying the value of m as V_2 varies, based on the parameterization of I_{rms} and P as follows:

$$I_{rms} = \frac{V_1}{2\pi f_s L} \cdot i_{rms}(m, d_1, d_2, \delta) \qquad (10.7)$$

$$P = \frac{V_2}{2\pi f_s L} \cdot p(m, d_1, d_2, \delta) \qquad (10.8)$$

- Fig. 10.7 shows how the RMS current of the inductor varies when the value of m changes as V_2 varies and the inductance of an initial optimal design with m^* is maintained. This leads to the **first important criterion**: since the RMS current increases rapidly for values of $m < 1$ and increases considerably more slowly for $m > 1$, it must be established that $m > 1$ is used in the variation range.

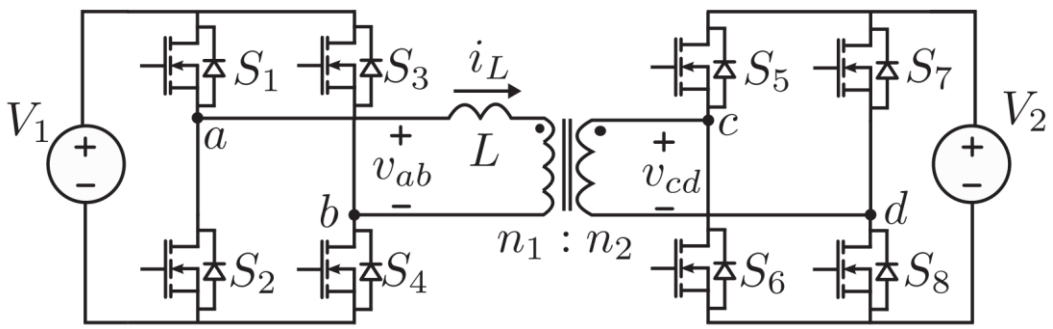


Fig. 10.4. Dual Active Bridge Topology in [7]

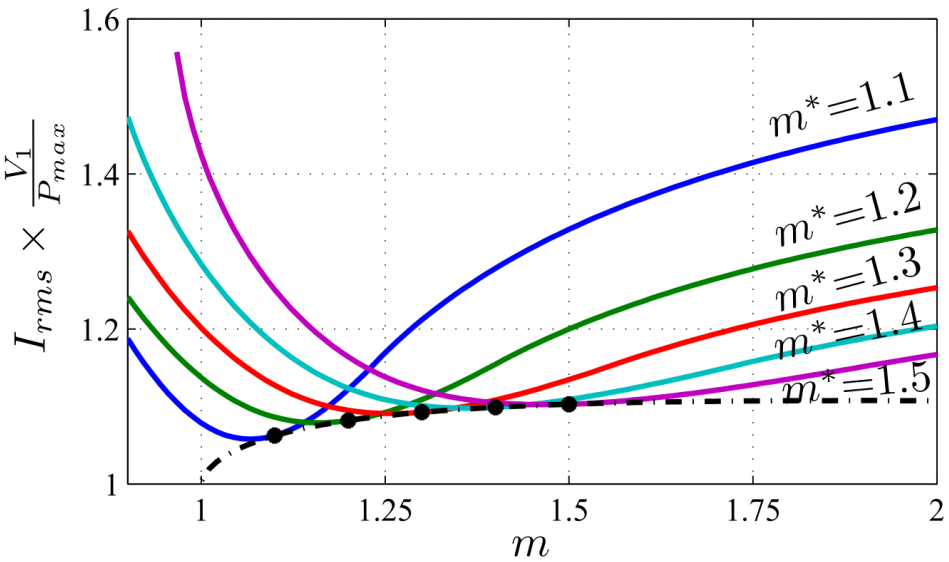


Fig. 10.7. Variation of the RMS current given the variation of V_2 for various design values of $L = L^*(m^*)$. [7]

Diseño de DAB con TPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

$$\gamma = \frac{V_{2max}}{V_{2min}} = \frac{200}{130} = 1.5385 \quad \rightarrow \quad m^* = 1.393 \text{ (conveniente para calculo de n)}$$

- Once the value of m^* has been determined using (10.9), the turn ratio is obtained by considering V_{2min} to achieve both criteria across the entire range:

$$n = \frac{m^* V_1}{V_{2min}} = \frac{1.3 \cdot 210}{130} = 2.25 = \frac{9}{4}$$

- Then, using (10.10), the required inductance value is calculated. In (10.10), which has been obtained from (10.8), it is necessary to know the value of $p^*(m^*)$, defined in (10.11), which is the power per unit at the optimum design point.

$$p^*(m) = -1.9m^4 + 12.6m^3 - 30.9m^2 + 34.3m - 14.07$$
$$\rightarrow \quad p^*(1.393) = 0.6542$$

$$L = \frac{p^*(m^*) \cdot V_1^2}{2\pi f_s P_{max}} = \frac{0.6542 \cdot 210^2}{2\pi f_s 2500} = 36.733\ \mu H$$

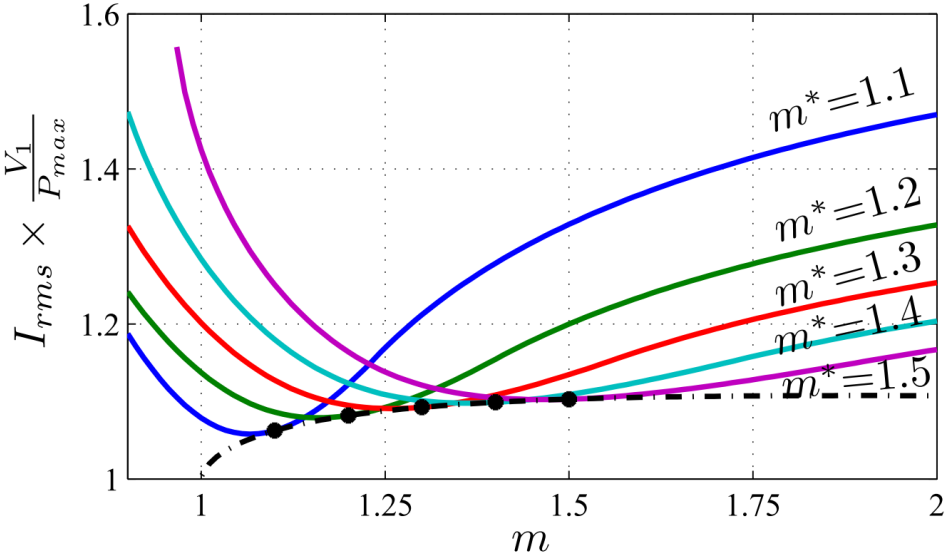


Fig. 10.7. Variation of the RMS current given the variation of V_2 for various design values of $L = L^*(m^*)$. [7]

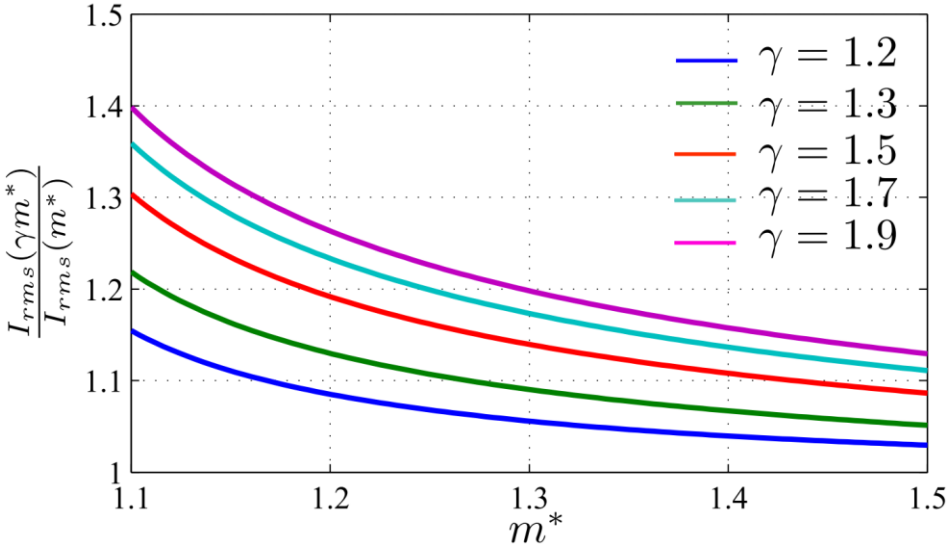


Fig. 10.8. Variation in RMS current increase given the variation in the design value m^* for various γ. [7]

Control DAB con TPS

- Planteamiento de problema de optimización:

$$\text{Optimize} \quad \begin{cases} \min\limits_{\mathbf{x}} F_{OBJ}(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \\ P(\mathbf{x}) = P_{ref} \\ L_b \leq \mathbf{x} \leq U_b \end{cases}$$

$$F_{OBJ}(\mathrm{x}) = {I_{L12_{RMS}}}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T (i_{L12})^2\, dt$$

$$P_{12} = \frac{4 \cdot N \cdot V_1 \cdot V_2}{\pi^3 \cdot f_{sw} \cdot L_{12}} \sum_{k=1,3,5\ldots}^{2h+1} \frac{1}{k^3} sin(k\pi D_1) sin(k\pi D_2) sin(k\varphi)$$

$$L_b = [0 \quad 0 \quad -\pi/2] \qquad U_b = [0.5 \quad 0.5 \quad \pi/2]$$

- En base a las condiciones para soft switching, se puede implementar la siguiente restricción:

$$D_2 \geq D_1 \cdot \frac{V_1}{NV_2}$$

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

- Then, in (9.8) the transfer function $G_{P\varphi}$ is obtained, where an operating point $\mathbf{x}_o = [D_1 \quad D_2 \quad \varphi_o]$ is applied to evaluate the linearization.

$$G_{P\varphi} = \frac{\Delta P}{\Delta \varphi} = \left[\frac{4 \cdot N \cdot V_1 \cdot V_2}{\pi^3 \cdot f_{sw} \cdot L_{12}} \sum_{k=1,3,5\ldots}^{2h+1} \frac{1}{k^3} sin(k\pi D_1) sin(k\pi D_2) cos(k\varphi_o) \cdot k\right]\Bigg|_{\mathbf{x}_o}$$

- For nominal operating point, i.e. $V_{2nom} = 173\ V$ and $P_{12} = 2.5\ kW$ the optimum TPS values are $\mathbf{x}_o = [0.47626 \quad 0.25694 \quad 0.6868]$

$$G_{P\varphi} = \frac{\Delta P}{\Delta \varphi} = 3640.3$$

- Syntonizing a PI controller for a set time (at 3%) defined by the pole on negative plane on Root Locus with $t_s = \frac{3}{|p|}$, where the pole is expressed by $p = \frac{-K_i}{K_p + 1/G_p}$; it's obtained:

$$K_p = 0 \quad ; \quad K_i = 0{,}0206$$

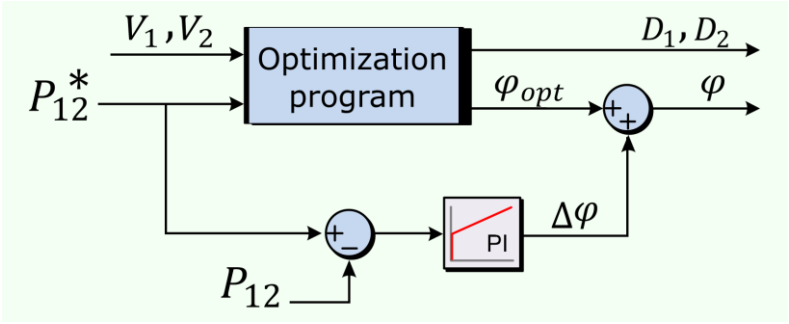


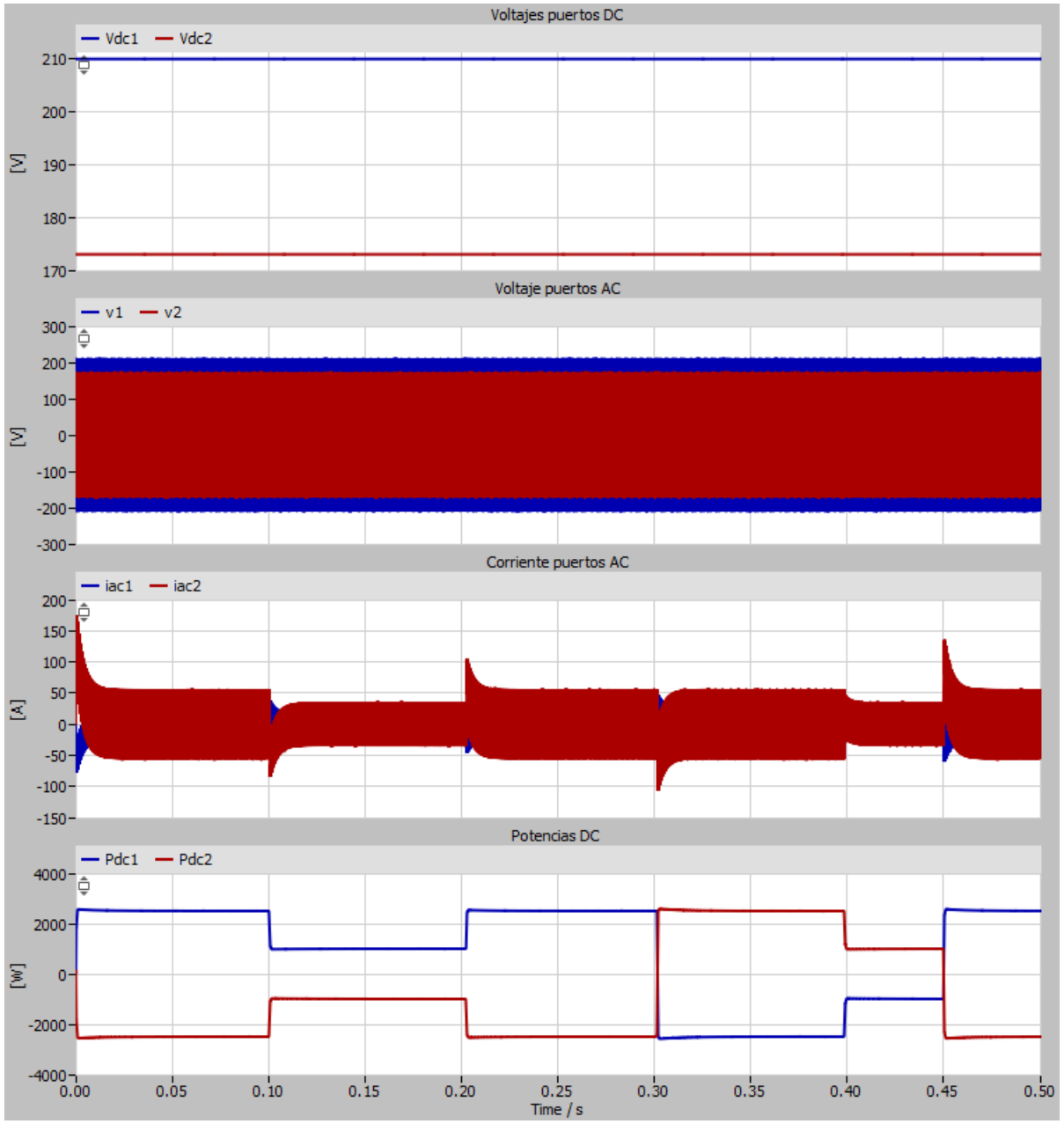
Fig. 9.2. TPS control scheme with optimization and closed loop

Control DAB con TPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

Parámetro	Rango	Precisión de paso	Variable iterativa	Límite de iteración	Lógica iterativa
Voltaje puerto 2	[130 – 200] V	$\Delta V_{dc2} = 5$	i	$I = \frac{200-130}{\Delta V_{dc1}} = 14$	for $i = V_{2min} : \Delta V_{dc2} : V_{2max}$ $V_{dc2} = i$; for $j = P_{min} : \Delta P : P_{max}$ $P = j$; Total puntos: $(1+I)\cdot(1+J) = 390$
Potencia transferida	[0 – 2500] W	$\Delta P = 100$	j	$J = \frac{2500}{\Delta P} = 25$	

- En MATLAB se genera un programa iterativo para resolver el problema de optimización para todos los puntos variando el voltaje del puerto secundario y la potencia transferida.
- Los valores se almacenan en una tabla, que es utilizada en la simulación de PLECS para seleccionar el punto óptimo en línea de acuerdo a los voltajes y referencia de potencia.
- Además se implementa el control de potencia a lazo cerrado en base al análisis presentado a partir de la linealización.
- Se presentan resultados de simulación variando la potencia de referencia.



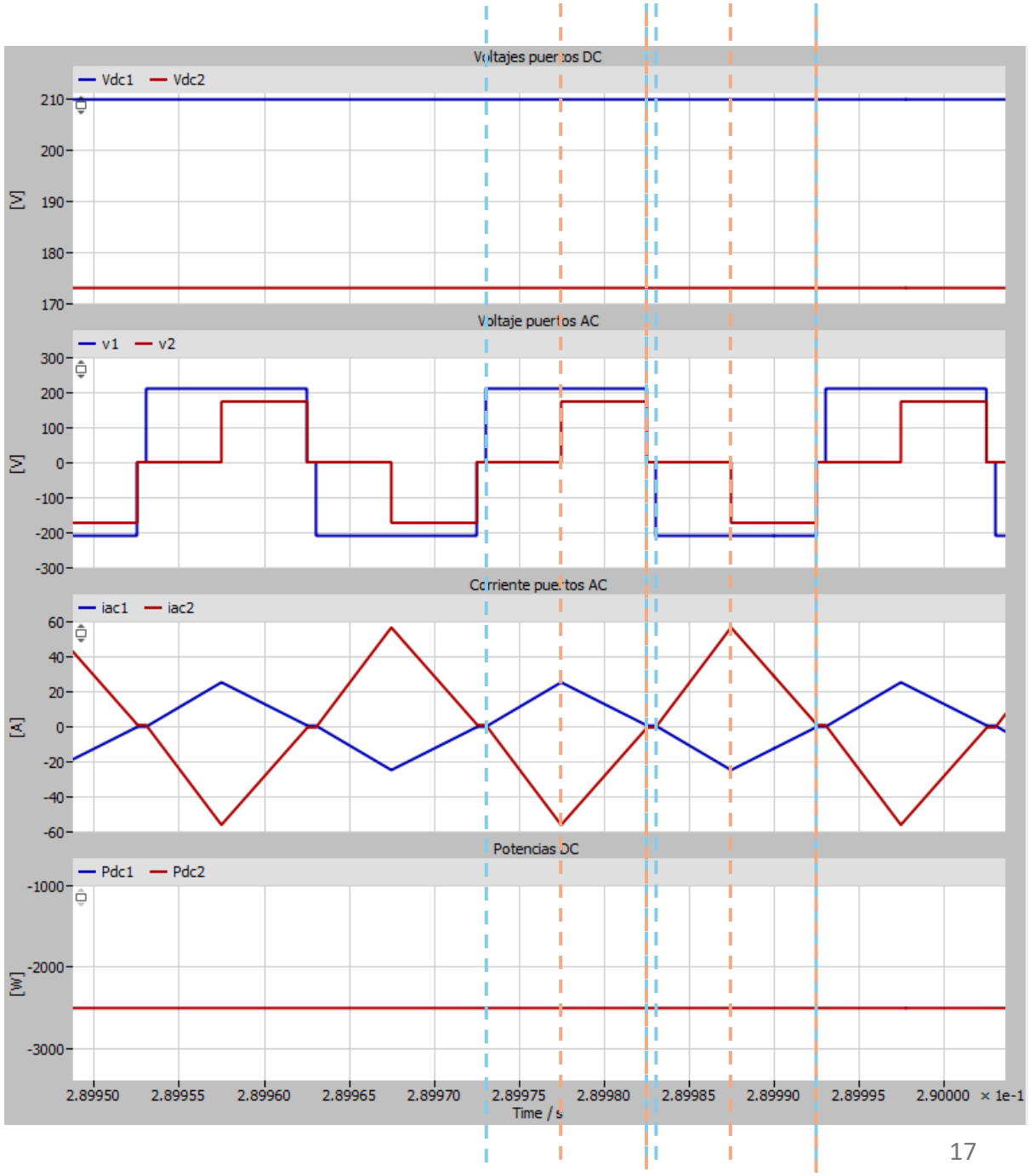
Control DAB con TPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

Parámetro	Rango	Precisión de paso	Variable iterativa	Límite de iteración	Lógica iterativa
Voltaje puerto 2	[130 – 200] V	$\Delta V_{dc2} = 5$	i	$I = \frac{200-130}{\Delta V_{dc1}} = 14$	for $i = V_{2min} : \Delta V_{dc2} : V_{2max}$ $V_{dc2} = i$; for $j = P_{min} : \Delta P : P_{max}$ $P = j$; Total puntos: $(1+I)\cdot(1+J) = 390$
Potencia transferida	[0 – 2500] W	$\Delta P = 100$	j	$J = \frac{2500}{\Delta P} = 25$	

- Se presentan resultados de simulación variando la potencia de referencia.

- Observando las formas de onda a voltajes y potencia nominal, es posible notar:
  - Para puente primario se logra ZCS en todos sus switches.
  - Para puente secundario se logra ZCS en la mayoría de conmutaciones, y en las que no, se logra encendido ZVS.
  - Es decir, se logra soft switching completo.



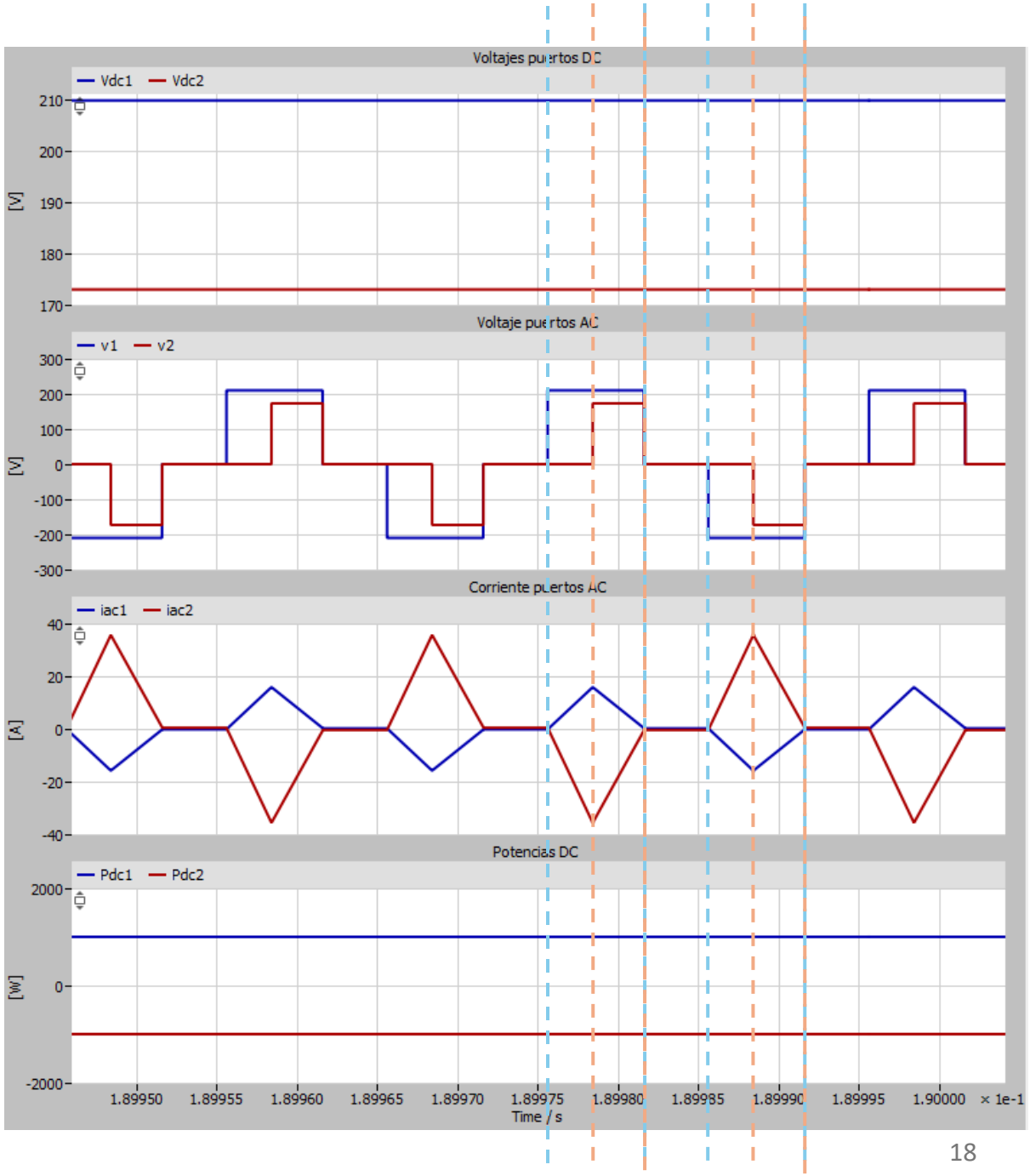
Control DAB con TPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

Parámetro	Rango	Precisión de paso	Variable iterativa	Límite de iteración	Lógica iterativa
Voltaje puerto 2	[130 – 200] V	$\Delta V_{dc2} = 5$	i	$I = \frac{200-130}{\Delta V_{dc1}} = 14$	for $i = V_{2min} : \Delta V_{dc2} : V_{2max}$ $V_{dc2} = i$; for $j = P_{min} : \Delta P : P_{max}$ $P = j$; Total puntos: $(1+I)\cdot(1+J) = 390$
Potencia transferida	[0 – 2500] W	$\Delta P = 100$	j	$J = \frac{2500}{\Delta P} = 25$	

- Se presentan resultados de simulación variando la potencia de referencia.

- Observando las formas de onda a voltajes nominales, pero a potencia parcial de 1 kW, es posible notar que se logra también:
  - Para puente primario con ZCS en todos sus switches.
  - Para puente secundario con ZCS y ZVS.



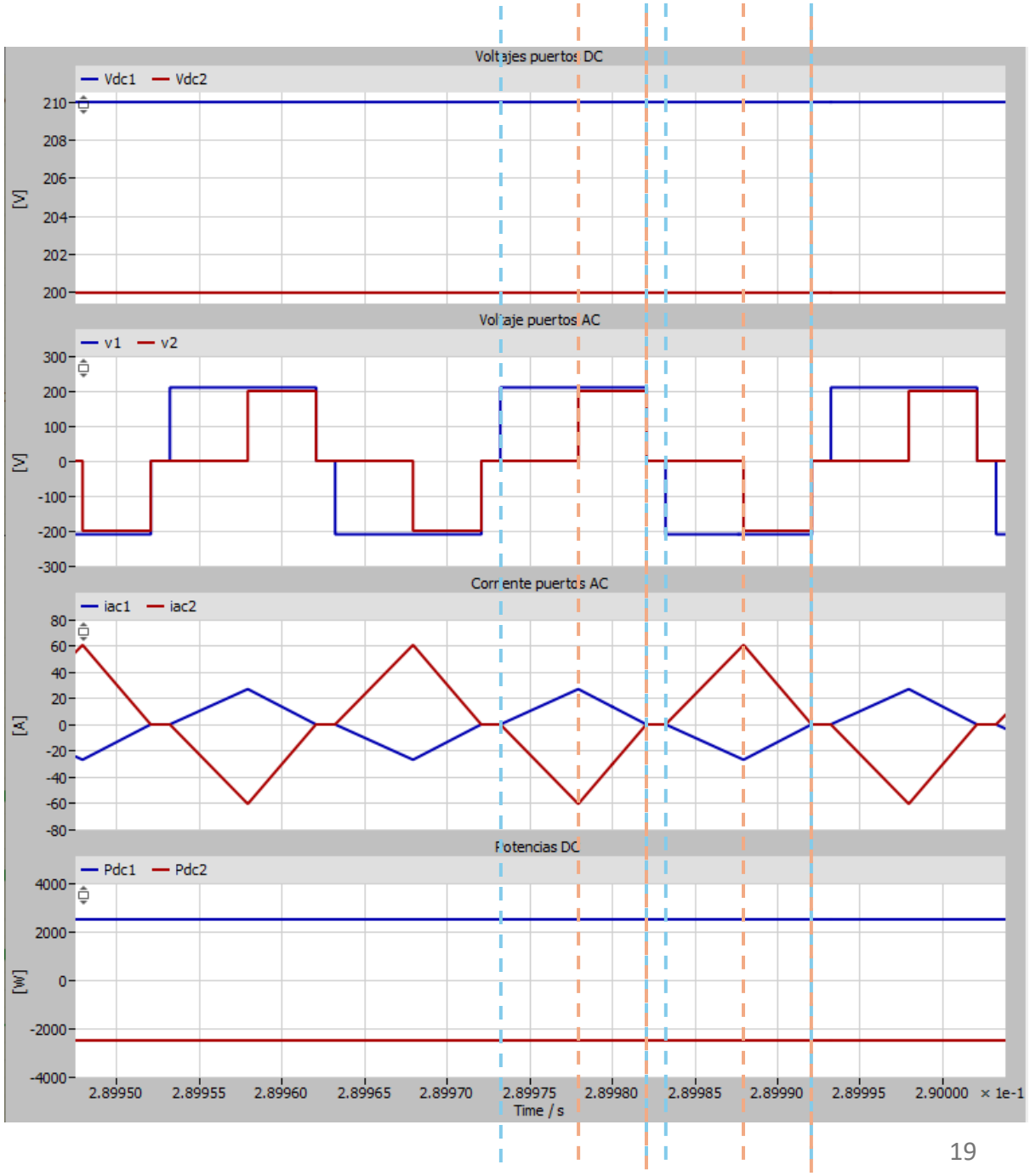
Control DAB con TPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

Parámetro	Rango	Precisión de paso	Variable iterativa	Límite de iteración	Lógica iterativa
Voltaje puerto 2	[130 – 200] V	$\Delta V_{dc2} = 5$	i	$I = \frac{200-130}{\Delta V_{dc1}} = 14$	for $i = V_{2min} : \Delta V_{dc2} : V_{2max}$ $V_{dc2} = i$; for $j = P_{min} : \Delta P : P_{max}$ $P = j$; Total puntos: $(1+I)\cdot(1+J) = 390$
Potencia transferida	[0 – 2500] W	$\Delta P = 100$	j	$J = \frac{2500}{\Delta P} = 25$	

- Se presentan resultados de simulación variando la potencia de referencia.

- Observando las formas de onda con voltaje en puerto secundario del valor máximo del rango (200V) y potencia nominal de 2,5kW. También se logra:
  - Para puente primario con ZCS en todos sus switches.
  - Para puente secundario con ZCS y ZVS.



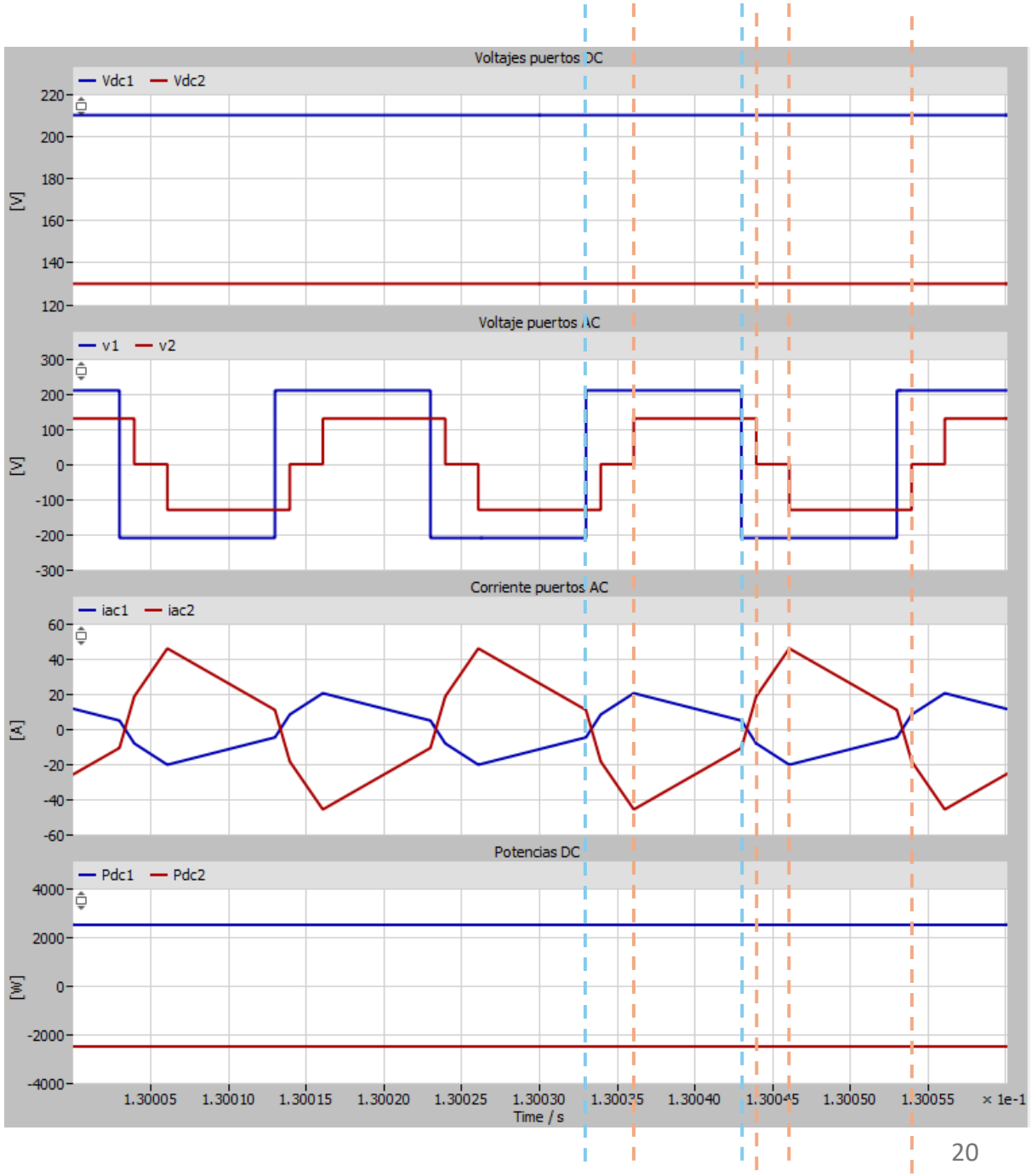
Control DAB con TPS

- Datos conocidos para ejemplo
  - ❖ Voltaje puerto primario : $V_1 = 210\ V$
  - ❖ Rango de voltaje puerto secundario : $V_2 \in [V_{2min}, V_{2max}] = [130V,\ 200V]$
  - ❖ Voltaje puerto secundario nominal : $V_{2nom} = 173\ V$
  - ❖ Rango de potencia : $P \in [P_{min}, P_{max}] = [0W,\ 2500W]$
  - ❖ Frecuencia de conmutación : $f_s = 50\ kHz$

Parámetro	Rango	Precisión de paso	Variable iterativa	Límite de iteración	Lógica iterativa
Voltaje puerto 2	[130 – 200] V	$\Delta V_{dc2} = 5$	i	$I = \frac{200-130}{\Delta V_{dc1}} = 14$	for $i = V_{2min} : \Delta V_{dc2} : V_{2max}$ $V_{dc2} = i$; for $j = P_{min} : \Delta P : P_{max}$ $P = j$; Total puntos: $(1+I)\cdot(1+J) = 390$
Potencia transferida	[0 – 2500] W	$\Delta P = 100$	j	$J = \frac{2500}{\Delta P} = 25$	

- Se presentan resultados de simulación variando la potencia de referencia.

- Observando las formas de onda con voltaje en puerto secundario del valor mínimo del rango (130V) y potencia nominal de 2,5kW. También se logra:
  - Ya no se logra ZCS
  - Se logra ZVS en todos los encendidos de ambos puentes



Referencias de la presentación

Los 7 papers seleccionados

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Referencias

[1] B. Zhao, Q. Song, W. Liu and Y. Sun, "Overview of Dual-Active-Bridge Isolated Bidirectional DC–DC Converter for High-Frequency-Link Power-Conversion System," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 8, pp. 4091-4106, Aug. 2014, doi: 10.1109/TPEL.2013.2289913.

[2] A. Rodríguez, A. Vázquez, D. G. Lamar, M. M. Hernando and J. Sebastián, "Different Purpose Design Strategies and Techniques to Improve the Performance of a Dual Active Bridge With Phase-Shift Control," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 30, no. 2, pp. 790-804, Feb. 2015, doi: 10.1109/TPEL.2014.2309853.

[3] W. Han and L. Corradini, "Analytical Small-Signal Transfer Functions for Phase Shift Modulated Dual Active Bridge Converters Using Phasor Transformation," 2018 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Portland, OR, USA, 2018, pp. 1442-1448, doi: 10.1109/ECCE.2018.8558437.

[4] C. Calderon, A. Barrado, A. Rodriguez, A. Lazaro, C. Fernandez and P. Zumel, "Dual active bridge with triple phase shift by obtaining soft switching in all operating range," 2017 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), Cincinnati, OH, USA, 2017, pp. 1739-1744, doi: 10.1109/ECCE.2017.8096004.

[5] N. Hou and Y. W. Li, "Overview and Comparison of Modulation and Control Strategies for a Nonresonant Single-Phase Dual-Active-Bridge DC–DC Converter," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 3, pp. 3148-3172, March 2020, doi: 10.1109/TPEL.2019.2927930.

[6] N. Noroozi et al., "RMS Current Minimization in a SiC-Based Dual Active Bridge Converter Using Triple-Phase-Shift Modulation," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70, no. 7, pp. 7173-7182, July 2023, doi: 10.1109/TIE.2022.3203682.

[7] D. Das and K. Basu, "Optimal Design of a Dual-Active-Bridge DC–DC Converter," in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 12, pp. 12034-12045, Dec. 2021, doi: 10.1109/TIE.2020.3044781.

[8] M. H. Rashid, S. Y. (R.) Hui, H. S.-H. Chung, S. Madichetty, N. B. S. Kumar, and B. M. Krishna, “Chapter 11 - Resonant and Soft-Switching Converters,” in Power Electronics Handbook, 5th ed., M. H. Rashid, Ed. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann, 2024, pp. 345–405. doi: 10.1016/B978-0-323-99216-9.00022-6.

POWER & ENERGY CONVERSION LABORATORY

Department of Electrical Engineering
Pontificia Universidad Católica de Chile
peclab.ing.uc.cl